

Sujet 1 : Modélisation + Résolution de PL/PLNE avec le solveur GLPK

DEMAZURE Clément
HERVY Vianney

Assemblage

On modélise la situation par le problème suivant :

$$\begin{aligned} \max \quad & 700n_c + 300n_s \\ \text{s.t.} \quad & (n_s, n_c) \in \mathbb{N}^2 \\ & n_c, n_s \geq 0 \\ & n_c \leq 700 \\ & 2.5n_c + n_s \leq 1500 \\ & \frac{6}{100}n_c + \frac{5}{100}n_s \leq 60 \end{aligned}$$

où n_c et n_s sont respectivement le nombre de vélo cargo C et de vélo standard S à produire.

La modélisation de ce problème se trouve dans `assemblage.lp`. On lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol --lp assemblage.lp -o assemblage.sol
```

On trouve la solution optimale décrite dans `assemblage.sol`.

Affectation avec prise en compte des préférences

Pour cette situation, on va considérer les paires personne-tâche et les modéliser par un “booléen” $A_{i,j}$ qui vaut 1 si la personne i est affectée à la tâche j et 0 sinon.

Le problème s’écrit donc :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i,j=1}^N c(i,j) \times A_{i,j} \\ \text{s.t.} \quad & A \in \{0,1\}^{N \times N} \\ & \sum_{j=1}^N A_{i,j} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \\ & \sum_{i=1}^N A_{i,j} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, N\} \end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `affectation.mod`. On définit la matrice de préférence dans `affectation.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m affectation.mod -d affectation.dat -o affectation.sol
```

On trouve la solution optimale décrite dans `affectation.sol`.

Cas particulier 1.1

Pour cette situation, on pose comme variable la matrice vol telle que $vol_{f,m,d}$ est le volume du fluide f venant du magasin m allant au demandeur d . En appelant A, B et C les matrices des tableaux de données, on a :

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{f,d,m} vol_{f,m,d} \times C_{m,f} \\
& vol_{f,m,d} \geq 0 \quad \forall f \quad \forall m \quad \forall d \\
& \sum_m vol_{f,m,d} = A_{d,f} \quad \forall d \quad \forall f \\
& \sum_d vol_{f,m,d} \leq B_{m,f} \quad \forall m \quad \forall f
\end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `cas_particulier_1_1.mod`. On définit les données dans `cas_particulier_1_1.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m cas_particulier_1_1.mod -d cas_particulier_1_1.dat -o cas_particulier_1_1.sol
```

Cas particulier 1.2

Ce problème étend le précédent en ajoutant d'autres coûts. On n'a donc pas de nouvelle contrainte, mais seulement un changement de la fonction objectif. En appelant D et E les matrices des tableaux de données, on a :

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{f,d,m} vol_{f,m,d} \times C_{m,f} + D_{d,m} + E_{d,m} \\
& vol_{f,m,d} \geq 0 \quad \forall f \quad \forall m \quad \forall d \\
& \sum_m vol_{f,m,d} = A_{d,f} \quad \forall d \quad \forall f \\
& \sum_d vol_{f,m,d} \leq B_{m,f} \quad \forall m \quad \forall f
\end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `cas_particulier_1_2.mod`. On définit les données dans `cas_particulier_1_2.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m cas_particulier_1_2.mod -d cas_particulier_1_2.dat -o cas_particulier_1_2.sol
```

Cas particulier 2

1. Ce problème correspond au problème du voyageur de commerce, où on aurait imposé le point de départ.
2. La situation ressemble en quelque sorte au problème d'affectation traité plus haut. C'est pourquoi nous avons introduit une variable matrice $trajets_{i,j}$ qui vaut 1 si le livreur livre le client i puis directement après le client j , et 0 sinon. Ensuite, il n'y a plus qu'à multiplier par la distance associée dans les données et sommer pour obtenir la longueur totale du circuit.

Toutefois, il manque la contrainte d'interdire les sous-boucles, qui est difficile à écrire. Pour cela nous avons introduit une variable vecteur $rang$ qui tient compte du rang de chaque client visité. Le magasin ALPHA doit avoir un rang de 1, et tous les clients ont un rang distinct entre 2 et n (avec n le nombre de clients). On a donc:

$$rang_i - rang_j + n \times trajets_{i,j} \leq n - 1 \quad \forall i, j \neq \text{ALPHA}, i \neq j$$

En effet, on capture ici que si i et j se succèdent, $rang_i + 1 = rang_j$. De plus, cette variable mettra facilement en évidence le trajet complet du livreur dans la fichier solution.

Le problème complet s'écrit donc, avec $dist$ la matrice donnée des distances :

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i,j} trajets_{i,j} \times dist_{i,j} \\
& trajets_{i,j} \in \{0,1\} \quad \forall i,j \\
& trajets_{i,i} = 0 \quad \forall i \\
& \sum_j trajets_{i,j} = 1 \quad \forall i \\
& \sum_i trajets_{i,j} = 1 \quad \forall j \\
& rang_i \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \forall i \\
& rang_{\text{ALPHA}} = 1 \\
& rang_i \geq 2 \quad \forall i \neq \text{ALPHA} \\
& rang_i - rang_j + n \times trajets_{i,j} \leq n - 1 \quad \forall i, j \neq \text{ALPHA}, i \neq j
\end{aligned}$$

De même qu'avant, on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m cas_particulier_2.mod -d cas_particulier_2.dat -o cas_particulier_2.sol
```

Avec les données du sujet, on obtient un trajet de longueur 22:

$$\text{ALPHA} \rightarrow \text{C2} \rightarrow \text{C3} \rightarrow \text{C5} \rightarrow \text{C4} \rightarrow \text{C1} \rightarrow \text{ALPHA}$$

Rendu et Archive

Ce rendu a été généré avec pandoc via la commande suivante :

```
pandoc rapport.md -o rapport.pdf
```

L'archive a été créée avec la commande suivante :

```
zip Sujet_1_DEMAZURE_Clement_HERVY_Vianney.zip *.mod *.dat *.lp *.sol rapport.pdf
```